

第七章：Multi-Head Attention 与 MQA / GQA

第 6 章我们把 Transformer 最核心的算子 scaled dot-product attention 从零搭完了：给定一个序列，每个位置作为 query 去和所有位置打分、缩放、softmax、加权求和，得到融合全局信息的新表示。那一章我们刻意只盯着一个头——把 batch 维 B 和多头维 H 都按下不表，只推一个 $[L, d_k]$ 的序列。第 6 章结尾也提到：真实模型用的从来不是「一个头」，而是把这套运算并排复制成很多份。

这一章就把这个「很多份」讲透。我们要回答三个问题：

- 为什么要分头？一个头只能学一种「关注模式」，多头让模型在多个子空间里同时关注不同的关系（语法、指代、远近……）——而且几乎不增加额外代价。
- 分头怎么落到形状变换上？这是本章的主线：输入从 $[B, L, d_{\text{model}}]$ 出发，经历 $\text{reshape} \rightarrow \text{transpose} \rightarrow$ 各头独立做 attention $\rightarrow \text{transpose} \rightarrow \text{reshape} \rightarrow$ 输出投影，最后又变回 $[B, L, d_{\text{model}}]$ 。这一连串 $[B, L, d_{\text{model}}] \rightarrow [B, L, H, d_k] \rightarrow [B, H, L, d_k] \rightarrow \dots$ 的形状变换，必须每一步都标注清楚。
- MQA / GQA 又是什么？当模型要做自回归推理时，多头注意力的 K / V 会被缓存下来（KV cache），它常常是长上下文推理的显存与带宽瓶颈，而压缩它的关键就是减少 K / V 的头数。MQA（多查询注意力）让所有 query 头共享一份 K / V ，GQA（分组查询注意力）则是分组共享——这是 LLaMA、Qwen 这些现代大模型的标配，本章会把三者的形状差异画清楚。

实战部分我们全程 CPU、纯 PyTorch：先复现第 6 章的单头函数，再从零搭一个 `MultiHeadAttention` 模块、和 PyTorch 官方的 `nn.MultiheadAttention` 对齐验证，可视化「不同头学到不同的注意力模式」，接着把它改造成 GQA，最后读一份真实的 Qwen3-8B config，看它的 32 个 query 头是怎么配 8 个 KV 头的。

想直接跑示例？[点这里](#)  [Open in Colab](#)。

硬件门槛：概念章，CPU 即可 ✓。本章只在长度 ≤ 8 、维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法，读 Qwen3 config 也只下载一个几 KB 的 json，Colab 免费 CPU 运行时秒级跑完，不需要 GPU。

一、为什么单头不够：多头注意力的动机

1.1 回顾：一个「头」算出了什么

先把第 6 章的结论压缩成一句话，作为本章的起点。给定输入序列 $X \in \mathbb{R}^{L \times d}$ （ L 个 token、每个 d 维），一个注意力头干的事是：

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right)V, \quad Q = XW_Q, K = XW_K, V = XW_V$$

它把 X 投影成 Query / Key / Value 三份，用点积打分、缩放、逐行 softmax 得到一个 $[L, L]$ 的注意力权重矩阵 A ，再用 A 去加权 V ，输出还是 L 个向量、每个 d_v 维。整条链路 $X \rightarrow Q, K, V \rightarrow A \rightarrow O$ 全是矩阵乘加一个 softmax，天然可并行。

这里有个关键点要记住：一个头只产生一个注意力权重矩阵 A 。也就是说，对于「token i 该关注 token j 多少」这件事，单头只给出一种答案。

1.2 单头的局限：一次只盯一种关系

问题就出在「只有一种答案」上。语言里 token 之间的关系根本不止一种。还是第 6 章那句「动物没过马路，因为它太累了」，「它」这个位置至少同时牵扯几种关系：

- 指代关系：「它」指向「动物」——这是要重点关注的；
- 句法关系：「它」是「累」这个谓语的主语——也得关注「累」；
- 就近关系：「它」紧跟在「因为」后面，局部搭配也有信息。

一个头、一个 A 矩阵，逼着模型把这几种关系揉成一个权重分布——要么顾此失彼，要么折中得谁都不突出。更糟的是，softmax 加权求和本质是个平均操作：把多种该被分别强调的信息平均到一起，细节就被抹平了。第 6 章 Q4 提过「输出是 value 的凸组合」，凸组合就是加权平均——被平均到一起的信息越多，各自的细节就越被抹平。

一个直观类比：让你用一支记号笔在一篇文章上划重点，你只能划一种颜色——指代、句法、近邻全用同一支笔，最后满篇一个色，分不清哪条线索是哪条。要是给你红黄蓝好几支笔，各划各的线索，一眼就能分层看清。多头注意力就是把「一支笔」换成「一把彩笔」。

1.3 多头的核心思想：拆成多个子空间各看各的

解法很自然：别让一个头承担全部，并排放好几个头，每个头学一种关注模式。这就是 Multi-Head Attention（多头注意力，简称 MHA）。

但直接把整套 attention 复制 H 份、每份都在完整的 d 维上算，会让参数量和计算量都翻 H 倍——太贵。

《Attention Is All You Need》给的办法既省又巧：把 d 维特征切成 H 段，每段 $d_k = d/H$ 维，每个头只在自己那一段子空间里做 attention。于是：

- 每个头看的是输入的一个低维投影（一个 d_k 维子空间），相当于「只盯着特征的一部分」去算注意力；
- H 个头各自独立地打分、softmax、加权求和，产出 H 个互不相同的注意力权重矩阵——头 1 可以专管指代、头 2 专管句法，互不干扰；
- 算完把 H 个头的输出拼回 d 维，再过一个线性层融合。

因为每个头只在 $d_k = d/H$ 维上算， H 个头加起来的计算量和一个 d 维的大头基本持平（第 4 节会细算）——多头几乎不增加额外代价就换来了「能同时关注多种关系」的表达能力。下一节就把这套机制一步步拆开。

二、Multi-Head Attention 的机制

2.1 分头：把 d_{model} 切成 H 份

先约定记号。从这一章起我们用 d_{model} 表示模型的主干维度（每个 token 的向量维度，也就是第 6 章那个 d ），用 H 表示头数，每个头的维度记作

$$d_k = \frac{d_{\text{model}}}{H}$$

这里要求 d_{model} 能被 H 整除（实践中总是成立，比如 $d_{\text{model}} = 4096$ 、 $H = 32$ ，则 $d_k = 128$ ）。

接着是投影。概念上，每个头有自己的一套投影矩阵 $W_Q^h, W_K^h, W_V^h \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$ （ $h = 1, \dots, H$ ），把输入 X 投影成这个头专属的 $Q_h, K_h, V_h \in \mathbb{R}^{L \times d_k}$ ：

$$Q_h = XW_Q^h, \quad K_h = XW_K^h, \quad V_h = XW_V^h$$

工程上则不会真的存 H 套小矩阵。把 H 个 W_Q^h 在列方向拼起来，正好是一个大矩阵 $W_Q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}}$ （因为 $H \times d_k = d_{\text{model}}$ ）；一次 XW_Q 就把所有头的 query 都算出来了，得到 $[L, d_{\text{model}}]$ ，再切成 H 段就是各头的 Q_h 。K、V 同理。这就是为什么代码里只有 `W_Q / W_K / W_V` 三个 `nn.Linear(d_model, d_model)`，而不是 $3H$ 个小层——「分头」是靠一次 reshape 切出来的，不是靠多个矩阵。

2.2 每个头独立做一遍 scaled dot-product attention

切出 Q_h, K_h, V_h 后，每个头就是一次第 6 章那样的 scaled dot-product attention，原封不动：

$$\text{head}_h = \text{softmax} \left(\frac{Q_h K_h^\top}{\sqrt{d_k}} \right) V_h \in \mathbb{R}^{L \times d_k}$$

注意缩放因子是 $\sqrt{d_k}$ ——是每个头的维度 d_k ，不是 d_{model} 。这正是第 6 章第 3.2 节那个论证的延续：每个头的点积在 d_k 维上做，方差是 d_k ，所以除以 $\sqrt{d_k}$ 把标准差拉回 1。

关键在于 H 个头彼此独立、可并行：它们的 $Q_h K_h^\top$ 互不影响，可以塞进同一个批量矩阵乘里一次算完（实战中靠把 H 当成一个 batch 维实现）。每个头产出一个 $[L, L]$ 的注意力矩阵和一个 $[L, d_k]$ 的输出—— H 个头就是 H 个不同的「关注视角」。

2.3 拼接 + 输出投影 W_O

H 个头各自输出一个 $[L, d_k]$ 的结果，怎么合回去？两步：

第一步：拼接（concat）。把 H 个 head_h 沿特征维横着拼起来，恰好拼回 d_{model} 维：

$$\text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H) \in \mathbb{R}^{L \times d_{\text{model}}} \quad (H \times d_k = d_{\text{model}})$$

第二步：输出投影。拼接只是把各头的结果摆在一起，还没让它们「交流」。再过一个可学习的线性层 $W_O \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}}$ 把它们融合：

$$\text{MultiHead}(X) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H) W_O \in \mathbb{R}^{L \times d_{\text{model}}}$$

W_O 这一步常被初学者忽略，但它不可省：拼接后的向量前 d_k 维来自头 1、接着 d_k 维来自头 2……各头信息还彼此隔离着， W_O 负责把「各头视角」线性地混合成一个统一表示。少了它，多头就只是几个头的输出生硬地并列，没有整合。

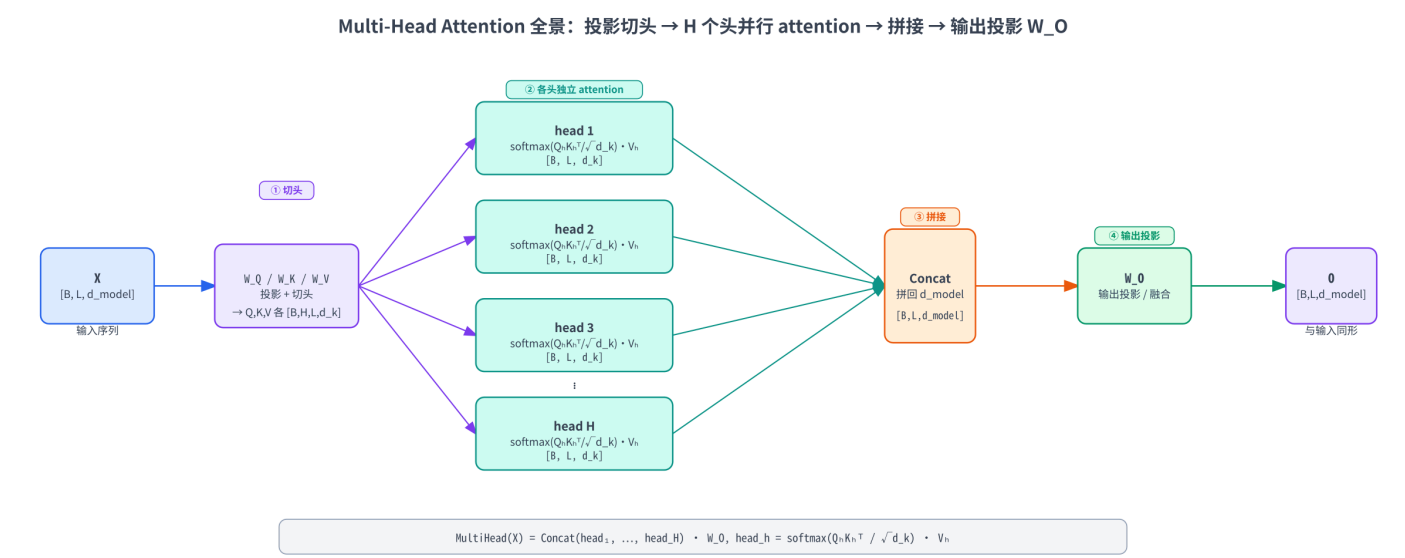
注意输出形状是 $[L, d_{\text{model}}]$ ——和输入 X 一模一样。这点很重要：多头注意力是个「形状守恒」的模块，输入 L 个 d_{model} 维向量、输出还是 L 个 d_{model} 维向量，所以才能一层层堆叠成深层 Transformer。

2.4 完整公式与一张全景图

把整套流程串起来：

$$\text{MultiHead}(X) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_H) W_O, \quad \text{head}_h = \text{softmax}\left(\frac{Q_h K_h^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V_h$$

四步一目了然：①投影并切头（ $X \rightarrow Q_h, K_h, V_h$ ）→ ②各头独立 attention（得到 H 个 head_h ）→ ③拼接（拼回 d_{model} ）→ ④输出投影（过 W_O ）。下面这张全景图把它画了出来，注意三条主线：输入分叉成 H 个头、每个头内部是一套完整的第 6 章 attention、最后 concat 再过 W_O 收束回去：



机制讲清了，但「切头」「拼回」这两步具体怎么在张量上操作？这就是本章的主线——形状变换。

三、形状变换全过程（本章主线）

真实代码里张量永远带着 batch 维 B （一次喂 B 句话）。所以多头注意力的输入是 $[B, L, d_{\text{model}}]$ 。这一节把从输入到输出的每一次 reshape / transpose 都标注出来——这是多头注意力代码最容易写错的地方，维度顺序错一个，结果就全错。

3.1 切头：reshape 再 transpose

从输入 X 到「可以并行做 attention 的各头 $Q / K / V$ 」，要走两小步：

第①步：大投影。一次 `nn.Linear(d_model, d_model)` 把 X 投影成 Q (K 、 V 同理)，形状不变：

```
X : [B, L, d_model]
Q = X.W_Q : [B, L, d_model] # 所有头的 query 挤在最后这一维里
```

第②步：切头 (reshape)。最后那个 d_{model} 维其实是 H 个头首尾相接摆着的（前 d_k 维属头 1，接着 d_k 维属头 2……）。把它劈成两维 $H \times d_k$ ：

```
Q : [B, L, d_model] --reshape--> [B, L, H, d_k] # d_model = H × d_k, 劈开
```

reshape 只是「重新解释」这块连续内存，不动数据，所以能正确地把「第 h 段」对应到「第 h 个头」。

第③步：把头维提前 (transpose)。现在形状是 `[B, L, H, d_k]`，但我们想让每个头独立地在 `[L, d_k]` 上做 attention，需要把头维 H 挪到 L 前面，让最后两维正好是 `[L, d_k]`：

```
Q : [B, L, H, d_k] --transpose(1,2)--> [B, H, L, d_k]
```

为什么非要 transpose？因为第 6 章的 attention 是在最后两维 `[L, d_k]` 上算的（`Q @ K.transpose(-2, -1)`），前面的维度全被 `@` 当作 batch 维自动并行。把形状摆成 `[B, H, L, d_k]` 后， B 和 H 就都成了 batch 维——一次批量矩阵乘， $B \times H$ 个头全部并行算完，这正是多头能高效跑的关键。

把三步连起来，这就是「切头」的标准形状变换，三种张量 ($Q/K/V$) 走的是同一条路：

$$[B, L, d_{\text{model}}] \xrightarrow{\text{reshape}} [B, L, H, d_k] \xrightarrow{\text{transpose}(1,2)} [B, H, L, d_k]$$

3.2 算完再拼回去：transpose 再 reshape

各头在 `[B, H, L, d_k]` 上做完 scaled dot-product attention，输出形状还是 `[B, H, L, d_k]`（attention 不改变 L 和 d_k ）。现在要把 H 个头拼回 d_{model} 维——正好是切头的逆操作，顺序也反过来：

第①步：把头维换回去 (transpose)。先把 H 和 L 换回来，恢复成「每个位置后面跟着它在各头的输出」的排布：

```
O : [B, H, L, d_k] --transpose(1,2)--> [B, L, H, d_k]
```

第②步：拼接 (reshape)。把最后两维 $H \times d_k$ 合并回 d_{model} ——这就是数学公式里的 `Concat`：

```
O : [B, L, H, d_k] --reshape--> [B, L, d_model] # H × d_k = d_model, 拼回
```

一个容易踩到的工程坑：`transpose` 之后张量在内存里不再连续（它只是改了维度的「步长」视图，底层数据没真的搬动）。这时如果用 `.view()` 去拼维度会直接报错——因为 `.view()` 要求张量在内存里是连续的。两条路都能绕开：要么写 `transpose(1, 2).contiguous().view(...)`，先用 `.contiguous()`

把数据按新维度顺序在内存里重排成连续块，再 `.view()`；要么干脆用 `.reshape()`——它发现不连续时会自动 copy 一份，相当于把 `.contiguous()` 那步替你做了，比 `.view()` 省心。实战 Cell 里写的是 `transpose(1, 2).contiguous().reshape(...)`，把重排这步显式标出来。

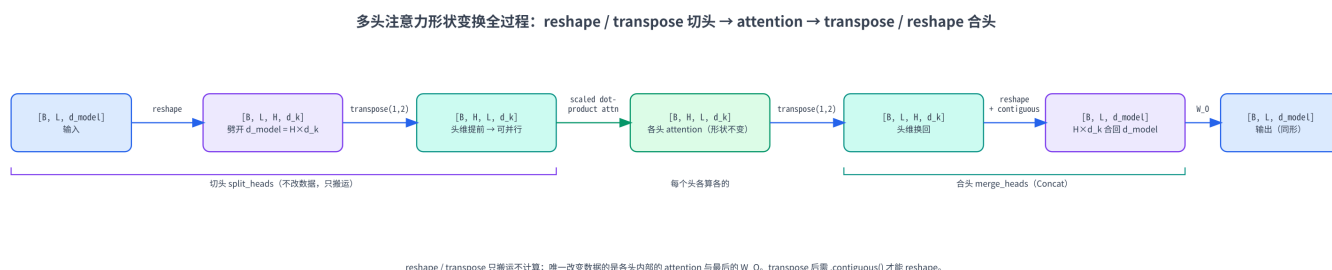
第③步：输出投影。最后过 W_O ：

```
O : [B, L, d_model] --W_O--> [B, L, d_model] # 融合各头，形状不变
```

整条「合头」链路：

$$[B, H, L, d_k] \xrightarrow{\text{transpose}(1,2)} [B, L, H, d_k] \xrightarrow{\text{reshape}} [B, L, d_{\text{model}}] \xrightarrow{W_O} [B, L, d_{\text{model}}]$$

下面这张图把「切头 → 并行 attention → 合头 → 投影」的形状变换从头到尾串了一遍，每个箭头上标着是 reshape 还是 transpose、维度怎么变——对着它写代码基本不会错：



3.3 一个最小数值例子：手推一遍形状

抽象的形状讲完，拿一个能在脑子里过一遍的最小例子走一遍。取 $B = 1$ 、 $L = 2$ 、 $d_{\text{model}} = 4$ 、 $H = 2$ ，于是 $d_k = 4/2 = 2$ 。

假设大投影之后的 Q （所有头还合在一起）已经算好，形状是 `[B=1, L=2, d_model=4]`，去掉 batch 维看这个 `[2, 4]` 矩阵：

$$Q = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 & d_1 & d_2 \end{pmatrix}$$

每一行是一个 token 的 4 维 query。切头就是把每行的前 2 维分给头 1、后 2 维分给头 2（reshape 到 `[2, 2, 2]` 即 `[L, H, d_k]`，再 transpose 到 `[H, L, d_k]`）：

$$Q_{\text{head 1}} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ c_1 & c_2 \end{pmatrix}, \quad Q_{\text{head 2}} = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ d_1 & d_2 \end{pmatrix}$$

看清楚了吗——切头不做任何乘法，纯粹是把每个 token 的特征「分段」：token 1 的 query 在头 1 里是 (a_1, a_2) 、在头 2 里是 (b_1, b_2) 。两个头各自在自己的 `[2, 2]` 上做第 6 章那套 attention，各得一个 `[2, 2]` 输出 $\text{head}_1, \text{head}_2$ 。合头就是把它横着拼回每行 4 维：

$$\text{Concat} = \begin{pmatrix} (\text{head}_1 \text{ 第 1 行}) & (\text{head}_2 \text{ 第 1 行}) \\ (\text{head}_1 \text{ 第 2 行}) & (\text{head}_2 \text{ 第 2 行}) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 4}$$

再乘 $W_O \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ 得到最终 `[2, 4]` 输出——和输入 Q 形状一致。整个过程里唯一改变数据的是各头内部的 attention 和最后的 W_O ，切头 / 合头本身只是搬运。实战第 7.3 节会用 `torch` 把这套 reshape / transpose 一行行打印形状给你看。

四、参数量与计算量：多头其实没有额外的成本

4.1 多头和一个大头的参数量几乎一样

多头听起来「更复杂」，但它不比单头贵多少。来数一下参数。一个 H 头注意力的可学习参数全在四个投影矩阵里：

矩阵	形状	参数量
W_Q （所有头合起来）	$[d_{\text{model}}, d_{\text{model}}]$	d_{model}^2
W_K	$[d_{\text{model}}, d_{\text{model}}]$	d_{model}^2
W_V	$[d_{\text{model}}, d_{\text{model}}]$	d_{model}^2
W_O	$[d_{\text{model}}, d_{\text{model}}]$	d_{model}^2

合计 $4d_{\text{model}}^2$ ——和头数 H 无关！因为「分头」只是把那个 $d_{\text{model}} \times d_{\text{model}}$ 的大投影切块用，并没有增加矩阵尺寸。换句话说，2 个头和 32 个头，只要 d_{model} 一样，QKV 投影的参数量分毫不差。

计算量同理。开销主要在 $QK^\top$ 和 AV 这两块矩阵乘上。单看 $QK^\top$ ：单头（ $d_k = d_{\text{model}}$ ）要 $L^2 d_{\text{model}}$ 次乘加； H 个头每个是 $L^2 d_k$ ，加起来 $H \cdot L^2 d_k = L^2 (H d_k) = L^2 d_{\text{model}}$ ——完全相等。多头把同样的计算量「分给」了 H 个子空间，没有额外开销：QKVO 四个投影的计算量两者也一模一样（各 $O(L d_{\text{model}}^2)$ ，和上面参数量那张表对得上， W_O 在单头基线里同样存在、并非多头独有）。

这里要和第 6 章区分一个容易混的点：本节说的「单头 / 大头」专指 $H = 1$ ——一个头独占整个 d_{model} （代入 $d_k = d_{\text{model}}/H$ 就是 $d_k = d_{\text{model}}$ ），是为了和「切成 H 份」做等预算对比才设的临时基准。它跟第 6 章的「一个头」不是一回事：第 6 章的单头其实是未来多头里的某一个头，维度是 $d_k = d_{\text{model}}/H$ （那一章只是把 H 按下不表、没写死这个关系）。两处都叫「单头」，但 d_k 含义不同，别串了。

这就是多头设计最漂亮的地方：几乎不增加额外成本地把「一种关注模式」升级成「 H 种关注模式」——参数量和计算量都和一个大头持平，换来的却是表达能力的实质飞跃。

4.2 那为什么不干脆用一个大头

既然参数量、计算量都一样，为什么不用一个 $d_k = d_{\text{model}}$ 的大头，省去切来切去？《Attention Is All You Need》原文给了答案，核心就一句：单个大头里的 softmax 加权求和是一种「平均」，会把不同子空间该分别强调的信息抹平（第 1.2 节那个「一支笔 vs 一把彩笔」的直觉）。

拆开说，多头相对单个大头的优势有两点：

- 多个独立的注意力分布。 H 个头产出 H 个不同的 A 矩阵，模型能同时维护多套「谁该关注谁」的方案——头 1 盯指代、头 2 盯句法、头 3 盯就近……一个大头只有一个 A ，被迫把这些揉成一个。
- 在不同子空间里看。每个头先把输入投影到一个 d_k 维子空间再算注意力，相当于「换个角度看数据」。不同头看不同子空间，捕捉的特征更丰富——后面第 7.5 节会把不同头明显不同的注意力图画出来，直观确认。

代价是每个头的维度 d_k 变小了（ d_{model}/H ），单个头的「分辨率」下降。所以 H 不是越大越好——头太多、每个头维度太小（比如 $d_k < 32$ ）反而学不好。实践中 d_k 常取 64 或 128， H 随 d_{model} 等比例放大。

五、MQA 与 GQA：为省 KV cache 而生

到这里，标准多头注意力（MHA）就讲完了： H 个 query 头，每个头配自己的一份 K 和 V。但现代大模型（LLaMA、Qwen 等）几乎都不用「纯 MHA」，而是用它的两个变体 MQA 或 GQA。原因不在训练，而在推理——具体说，在一个叫 KV cache 的东西上。

5.1 推理瓶颈：KV cache 会占满显存

先快速交代背景（KV cache 的完整原理是第 14 章的主题，这里只讲够用的）。语言模型做自回归生成时，是一个一个 token 往外输出的：生成第 t 个 token 要对前面 $1, \dots, t-1$ 个 token 做 attention。注意每生成一步，前面那些 token 的 K 和 V 是不变的——没必要每步重算。于是工程上把它们缓存起来，这就是 KV cache：算过一次的 K、V 存着，下一步直接复用。

问题是这个 cache 很大。它要存每一层、每个头、每个已生成位置的 K 和 V，大小约为：

$$\text{KV cache} \approx 2 \times L_{\text{layers}} \times H \times L_{\text{seq}} \times d_k \times (\text{每个数的字节数})$$

那个 2 是 K 和 V 各一份（这条算的是单条序列的占用，并发 B 条请求时再整体乘以 B ）。注意里头那个 $H \times d_k$ ：标准 MHA 下 $d_k = d_{\text{model}}/H$ ，二者乘起来正好是 d_{model} ——也就是说 KV cache 的大小由 d_{model} 定死，和你把它切成几个头无关（多切头、 d_k 就同比例变小，总量不变，这跟第 4 节「QKV 参数量与 H 无关」是同一回事）。真正让 cache 变大的是层数 L_{layers} 、序列长度 L_{seq} 和模型宽度 d_{model} 。对长上下文（ L_{seq} 几万）、深层模型（几十层）来说，KV cache 动辄几个 GB，往往比模型权重还吃显存。更关键的是，自回归解码每生成一个 token 都要把整个 KV cache 从显存读一遍，所以瓶颈常常不是算力而是显存带宽——cache 越大、读得越慢，生成就越卡。

那 cache 还能怎么压缩？既然 d_{model} 、层数、序列长都不好动，唯一的空间是：让公式里的 H （在标准 MHA 下它既是 query 头数、也是 K/V 的头数）只对 K/V 这边变小。这正是 MQA / GQA 的出发点：让多个 query 头共享 K/V，从而少存几份 K/V。注意被减少的是 K/V 的头数，query 头数 H 不动（不然表达能力就掉了）。

5.2 MQA: 所有 query 头共享一份 K / V

MQA (Multi-Query Attention, 多查询注意力) 走到极端: H 个 query 头, 但全体共享同一份 K 和 V (K/V 只有 1 个头)。

具体说, Q 还是照常切成 H 个头 $Q_1, \dots, Q_H$, 但 K, V 只投影出一份 $K, V \in \mathbb{R}^{L \times d_k}$, 所有 query 头都拿这同一个 K, V 去算:

$$\text{head}_h = \text{softmax} \left(\frac{Q_h K^\top}{\sqrt{d_k}} \right) V, \quad h = 1, \dots, H$$

注意右边的 K, V 没有下标 h ——全场就这一份。这样 KV cache 里的 H 直接变成 1, 缓存缩小到原来的 $1/H$ 。对 32 头的模型就是省 32 倍 KV cache, 推理速度 (受显存带宽限制那部分) 大幅提升——不过这个「32 倍」是 MQA 这种极端共享才有的数字, 实际大模型更常用下节那个折中方案。

代价是表达能力下降: K/V 不再有「多视角」, 所有 query 头被迫在同一套 key/value 上找信息, 模型质量通常会掉一点。MQA 出现得早 (2019), 显存省得最多, 但对质量的损伤也最明显, 所以后来有了折中方案。

5.3 GQA: 分组共享, MHA 与 MQA 的折中

GQA (Grouped-Query Attention, 分组查询注意力) 是 MHA 和 MQA 之间的滑杆。它把 H 个 query 头分成 G 组 (G 整除 H), 每组内的 query 头共享一份 K/V ——也就是有 G 份 K/V :

- $G = H$: 每个 query 头独享一份 K/V —— 退化成 MHA;
- $G = 1$: 所有 query 头共享一份 K/V —— 退化成 MQA;
- $1 < G < H$: 折中, KV cache 缩小到 $\frac{G}{H}$ 。

记号上常把 K/V 的头数 (也就是组数 G) 叫 `num_key_value_heads`, query 头数 H 叫 `num_attention_heads`。每个 KV 头被它那一组的 $\frac{H}{G}$ 个 query 头共用。计算时, 把每份 K/V 复制 (repeat) $\frac{H}{G}$ 遍, 「凑齐」 H 份后就和普通 MHA 一样算了——所以 GQA 不改 attention 本身, 只是 K/V 在喂进去之前被复制扩展了一下。

GQA 几乎是现在大模型的默认选择: LLaMA-2 70B、LLaMA-3 全系、Qwen2 / Qwen3 等都用它。典型配置是 $H = 32$ 个 query 头配 $G = 8$ 个 KV 头 (每 4 个 query 头共享一份 K/V), KV cache 直接缩到 $1/4$, 质量却几乎和满血 MHA 持平——省显存和保质量之间一个很划算的平衡点。

5.4 三者对比与形状变化

把 MHA / GQA / MQA 摆一起, 差别只在 K/V 的头数 (query 头数 H 三者都一样):

	query 头数	K / V 头数	KV cache	表达能力	代表
MHA	H	H	基准（最大）	最强	原版 Transformer、GPT-2
GQA	H	G ($1 < G < H$)	基准 $\times G/H$	接近 MHA	LLaMA-2/3、Qwen2/3
MQA	H	1	基准 $\times 1/H$ （最小）	略降	PaLM、早期推理优化模型

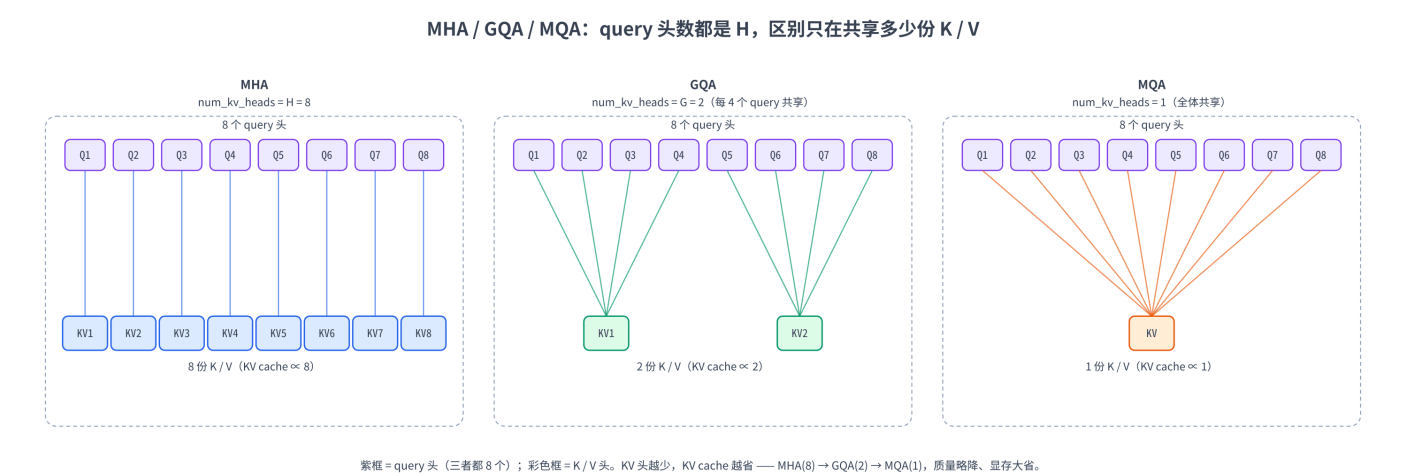
落到张量形状上，区别就一处——K / V 的头维。设 query 头数 H 、KV 头数 G ：

```

Q : [B, H, L, d_k]      # query 永远是 H 个头
K : [B, G, L, d_k]      # MHA: G=H; GQA: 1<G<H; MQA: G=1
V : [B, G, L, d_k]

```

算 attention 前，把 K / V 沿头维各复制 H/G 遍，扩成 $[B, H, L, d_k]$ ，之后就和 MHA 一字不差。下面这张图把三者的「query 头 $\leftrightarrow$ KV 头」连线画了出来——MHA 一对一、GQA 多对一（分组）、MQA 全体对一（图里为看得清用了 8 个 query 头、GQA 取 $G = 2$ 作示意，真实模型的典型值是上文的 $H = 32 / G = 8$ ）：



六、几个常见疑问

Q1：多头的「头」之间会交流吗？在 attention 内部不会—— H 个头完全独立地各算各的，谁也看不见谁。它们唯一的「交流」发生在最后的 W_O ：拼接后过 W_O 时，各头的输出被线性地混合到一起。所以说 W_O 不只是「形状对齐」，它承担了「整合多头」的职责。

Q2: 每个头一定要等维度（都是 $d_k = d_{\text{model}}/H$ ）吗？标准 MHA 里是的，等分最简单也最常用。原则上可以不等分，但几乎没人这么做——等分能用一次 reshape 干净地切头，工程上最省事。 d_v 理论上可以和 d_k 不同，但实践中也总取相等。

Q3: GQA 把 K / V 复制 H/G 遍，不是又把显存吃回去了吗？不会。省的是 KV cache（存在显存里、跨多步复用的那份），它只存 G 份。复制是在每次 attention 计算时临时展开成 H 份参与运算，算完即弃，不进 cache。所以 cache 占用按 G 算、计算按 H 算，省显存的目的达到了。（实现上甚至可以用广播避免真的物理复制，更省。）

Q4: MQA / GQA 是训练时就这么设计，还是训练完再改？绝大多数是训练时就这么设计（K / V 投影直接就只有 G 个头那么宽）。也有一种「uptraining」做法：把已经训好的 MHA 模型，通过对 K / V 头做平均池化合并、再少量继续训练，转成 GQA——GQA 原始论文就提出了这种把现成 MHA 模型低成本改造成 GQA 的路子。

Q5: 头数 H 怎么选？经验法则是让每个头维度 d_k 落在 $64 \sim 128$ ：太小（ < 32 ）单头分辨率不够、学不好，太大则头数太少、丧失多视角的好处。所以 H 基本是 $d_{\text{model}}/128$ 这个量级，随模型变大而变多（ $d_{\text{model}} = 4096$ 时 $H = 32$ ）。KV 头数 G 则常取 4 或 8。

七、实战：从零实现多头注意力与 GQA

这一节全程 CPU、纯 PyTorch，路线是：复现第 6 章单头函数 → 从零搭 `MultiHeadAttention`（重点看 reshape / transpose 形状变换）→ 和 PyTorch 官方实现对齐验证 → 画出不同头的注意力图 → 改造成 GQA → 读真实 Qwen3 config。

下面给出本章全部可运行代码（Cell 0 ~ Cell 7），逐个 cell 讲解；你既可以照着这里一段段读，也可以从本章顶部的 Open in Colab 直链（这些 cell 的可运行副本）直接 Run All。全程 CPU、秒级跑完。

7.1 环境自检与依赖

Cell 0 是常规环境自检。本章用不到 GPU，CPU 即可：

```
# =====
# Cell 0: 环境自检 (本章纯 CPU 即可, 无需 GPU)
# =====
# 本章只在长度 ≤ 8、维度 ≤ 64 的玩具张量上做矩阵乘法, 全程 CPU 秒级跑完,
# 读 Qwen3 config 也只下载几 KB 的 json, 所以不强制 GPU, 只打印环境信息确认可用。
import sys, platform
import torch

print("Python:", sys.version.split()[0])
print("平台:", platform.platform())
print("PyTorch:", torch.__version__)
print("CUDA 可用:", torch.cuda.is_available(), " (本章用不到, CPU 即可) ")
```

Cell 1 装依赖。本章额外用到 `matplotlib`（画多头注意力热力图）和 `transformers`（第 7.7 节读 Qwen3 config）：

```
%%capture
# =====
# Cell 1: 安装依赖
# =====
# %%capture 必须是 cell 第一行，把 pip 安装日志藏起来。
# torch:          张量运算 + F.scaled_dot_product_attention—Colab 默认已装且够新，
#                  故意【不】加 -U: 会话中途升级 torch 容易让内核半新半旧后续 import 报错。
# matplotlib:      画多头注意力权重热力图（不同头不同模式）。
# transformers:    第 7.7 节用 AutoConfig 读 Qwen3-8B 的 config (num_attention_heads 等)。
#                  Qwen3 系列要求 transformers>=4.51, 这里锁定版本下界。
!pip install -q -U matplotlib "transformers>=4.51"
```

7.2 复现第 6 章的单头函数

Cell 2 把第 6 章的 `scaled_dot_product_attention` 原样搬过来——本章每个头内部还是这套运算，多头无非是把它批量跑 H 份。函数支持任意前置维（...），所以 `[B, H, L, d_k]` 直接喂进去就能把 B 和 H 当 batch 维并行：

```
# =====
# Cell 2: 复现第 6 章的单头 scaled dot-product attention
# =====
# Q,K,V 形状 [..., L, d_k], 前置维 ... 可以是 batch B、也可以是 (B, H) 多头——
# 全靠 @ 的广播和 transpose(-2, -1) 只动最后两维，自动把前置维当 batch 并行。
import torch
import torch.nn.functional as F

def scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=None):
    """缩放点积注意力。Attention(Q,K,V) = softmax(QK^T / sqrt(d_k) + mask) V
    参数:
        Q, K, V : [..., L, d_k] (这里取 d_v = d_k)
        mask     : 可选，可广播到 [..., L, L] 的布尔张量，True 表示该位置【要屏蔽】
    返回:
        out      : [..., L, d_k]    注意力输出
        attn     : [..., L, L]      注意力权重 (已 softmax, 便于可视化)
    """
    d_k = Q.size(-1)
    scores = Q @ K.transpose(-2, -1) / (d_k ** 0.5)      # ①QK^T ②缩放 -> [..., L, L]
    if mask is not None:
        scores = scores.masked_fill(mask, float("-inf"))  # 要屏蔽的位置打 -inf
    attn = F.softmax(scores, dim=-1)                    # ③逐行 softmax -> 权重
    out = attn @ V                                       # ④加权求和 -> [..., L, d_k]
    return out, attn

# 快速自测：带 (B, H) 两个前置维也能跑
Q = torch.randn(2, 4, 6, 16)  # [B=2, H=4, L=6, d_k=16]
out, attn = scaled_dot_product_attention(Q, Q, Q)
print("输入 [B,H,L,d_k]:", tuple(Q.shape))
print("输出 out :", tuple(out.shape), " attn:", tuple(attn.shape))
print("→ B 和 H 都被当成 batch 维自动并行，最后两维 [L,d_k] 上做 attention")
```

7.3 从零实现 MultiHeadAttention

Cell 3 是本章主角。把第 2、3 节的机制和形状变换落成一个 `nn.Module`，每一步 `reshape` / `transpose` 都打印形状，对照第 3.1 / 3.2 节的箭头图看：

```
# =====
# Cell 3: 从零实现 MultiHeadAttention (对应第 2、3 节) — 重点看形状变换
# =====
import torch.nn as nn

class MultiHeadAttention(nn.Module):
    """标准多头注意力。X: [B, L, d_model] -> [B, L, d_model] (形状守恒)"""
    def __init__(self, d_model, num_heads):
        super().__init__()
        assert d_model % num_heads == 0, "d_model 必须能被 num_heads 整除"
        self.d_model = d_model
        self.H = num_heads
        self.d_k = d_model // num_heads  # 每个头的维度
        # 四个投影: W_Q/W_K/W_V 把 d_model 投到 d_model (= 所有头合在一起), W_O 融合
        self.W_Q = nn.Linear(d_model, d_model, bias=False)
        self.W_K = nn.Linear(d_model, d_model, bias=False)
        self.W_V = nn.Linear(d_model, d_model, bias=False)
        self.W_O = nn.Linear(d_model, d_model, bias=False)

    def split_heads(self, x):
        # [B, L, d_model] --reshape--> [B, L, H, d_k] --transpose--> [B, H, L, d_k]
        B, L, _ = x.shape
        x = x.reshape(B, L, self.H, self.d_k)  # 切头: 把 d_model 劈成 H x d_k
        return x.transpose(1, 2)  # 头维提前, 最后二维变 [L, d_k]

    def merge_heads(self, x):
        # [B, H, L, d_k] --transpose--> [B, L, H, d_k] --reshape--> [B, L, d_model]
        B, H, L, d_k = x.shape
        x = x.transpose(1, 2).contiguous()  # 换回 [B, L, H, d_k]; transpose 后内存不连续, 先
        contiguous 重排成连续块 (reshape 本身也会在不连续时自动 copy, 这里显式写出更直观)
        return x.reshape(B, L, H * d_k)  # 拼接: H x d_k 合回 d_model

    def forward(self, X, causal=False, verbose=False):
        B, L, _ = X.shape
        Q = self.split_heads(self.W_Q(X))  # [B, H, L, d_k]
        K = self.split_heads(self.W_K(X))
        V = self.split_heads(self.W_V(X))
        if verbose:
            print(f" 输入 X          : {tuple(X.shape)} [B, L, d_model]")
            print(f" 投影+切头后 Q      : {tuple(Q.shape)} [B, H, L, d_k]")
        mask = None
        if causal:  # causal mask, [L,L] 自动广播到 [B,H,L,L]
            mask = torch.triu(torch.ones(L, L, dtype=torch.bool, device=X.device), diagonal=1)
        heads, attn = scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=mask)  # [B,H,L,d_k], [B,H,L,L]
        merged = self.merge_heads(heads)  # 合头 -> [B, L, d_model]
        out = self.W_O(merged)  # 输出投影, 融合各头
        if verbose:
            print(f" 各头 attention 后 : {tuple(heads.shape)} [B, H, L, d_k]")
            print(f" 合头后            : {tuple(merged.shape)} [B, L, d_model]")
            print(f" 过 W_O 输出 out   : {tuple(out.shape)} [B, L, d_model] (与输入同形)")
        return out, attn

torch.manual_seed(0)
B, L, d_model, H = 1, 5, 32, 4
mha = MultiHeadAttention(d_model, H)
X = torch.randn(B, L, d_model)
```



```
out, attn = mha(X, causal=True, verbose=True)
print("注意力权重 attn 形状:", tuple(attn.shape), " [B, H, L, L]—每个头一个 LxL 矩阵")
```

预期现象：打印出形状一路从 `[1, 5, 32]` → 切头 `[1, 4, 5, 8]`（4 个头、每头 8 维）→ attention 后还是 `[1, 4, 5, 8]` → 合头 `[1, 5, 32]` → 输出 `[1, 5, 32]`，和输入同形。attn 是 `[1, 4, 5, 5]`——4 个头各有一个 5x5 注意力矩阵，这正是多头的核心：一次产出 H 个独立的注意力分布。

7.4 验证：和 PyTorch 官方实现对齐

Cell 4 用 PyTorch 内置的 `nn.MultiheadAttention` 交叉验证。官方实现把 Q/K/V/O 四个投影打包在一起，我们把它的权重拆出来灌进自己的模块，再比对输出是否数值一致：

```
# =====
# Cell 4: 和 PyTorch 官方 nn.MultiheadAttention 对齐（对应第 2 节）
# =====
# nn.MultiheadAttention 把 W_Q/W_K/W_V 打包成一个 in_proj_weight（按行堆叠），
# W_O 是 out_proj。我们把这些权重搬进自己的 MHA，相同输入应得到相同输出。
torch.manual_seed(0)
B, L, d_model, H = 2, 6, 32, 4
X = torch.randn(B, L, d_model)

ref = nn.MultiheadAttention(d_model, H, bias=False, batch_first=True) # 官方实现
mine = MultiHeadAttention(d_model, H)

# 把官方的 in_proj_weight [3*d_model, d_model] 按 Q/K/V 三段拆开，灌进我们的三个 W
Wq, Wk, Wv = ref.in_proj_weight.chunk(3, dim=0)
with torch.no_grad():
    mine.W_Q.weight.copy_(Wq)
    mine.W_K.weight.copy_(Wk)
    mine.W_V.weight.copy_(Wv)
    mine.W_O.weight.copy_(ref.out_proj.weight)

out_mine, _ = mine(X, causal=False)
out_ref, _ = ref(X, X, X, need_weights=False) # 自注意力: query=key=value=X

print("我们的输出形状:", tuple(out_mine.shape))
print("官方输出形状 :", tuple(out_ref.shape))
print("最大绝对误差 :", (out_mine - out_ref).abs().max().item())
assert torch.allclose(out_mine, out_ref, atol=1e-5), "与官方实现不一致!"
print("✓ 通过：手写多头注意力与 PyTorch 官方一致")
```

预期现象：两者输出都是 `[2, 6, 32]`，最大绝对误差在 10^{-6} 量级（纯浮点舍入），`assert` 通过。这说明我们对「切头 → 各头 attention → 合头」再过 W_O 的实现和官方完全等价。

7.5 看见多头：不同头学到不同的关注模式

Cell 5 把多个头的注意力矩阵画成热力图，直观感受「不同头关注不同位置」。这里用一个随机初始化的多头注意力——还没训练，但因为每个头的投影权重各不相同， H 个头已经会产出彼此不同的注意力分布（训练之后这种分化才会变成有意义的专门化：有的头专管指代、有的专管句法）：

```
# =====
# Cell 5: 可视化—不同头学到不同的注意力模式（对应第 1.3、4.2 节）
```

```
# =====
import matplotlib.pyplot as plt

torch.manual_seed(3)
B, L, d_model, H = 1, 8, 32, 4
X = torch.randn(B, L, d_model)
mha = MultiHeadAttention(d_model, H)
_, attn = mha(X, causal=True)      # [1, 4, 8, 8], 4 个头各一个 8x8 下三角注意力矩阵

fig, axes = plt.subplots(1, H, figsize=(4 * H, 3.6))
for h in range(H):
    ax = axes[h]
    im = ax.imshow(attn[0, h].detach().numpy(), cmap="viridis", vmin=0, vmax=1)
    ax.set_title(f"head {h + 1}")
    ax.set_xlabel("key j"); ax.set_ylabel("query i")
fig.colorbar(im, ax=axes, fraction=0.02, label="attention weight")
fig.suptitle("Different heads, different attention patterns (causal)")
plt.show()
print("→ 4 个头都是下三角 (causal)，但每个头把注意力压在不同的 key 上:")
print("  这是随机初始化、还没训练的头，但彼此的分布已经明显不一样——")
print("  这就是多头的价值：同一序列被多套独立的注意力分布同时审视。")
```

预期现象：4 张热力图都是下三角（causal mask 生效），但亮格分布各不相同——4 个头各自把权重压在不同的 key 上，没有哪两张图是一样的。注意这是随机初始化、未经训练的头，所以别指望它们已经长出「专盯对角线」「回看开头」这种干净的语义模式；这里要看的只是一点：哪怕权重是随机的， H 个头也已经是 H 套互相独立的注意力分布了。这就把第 4.2 节「多头 = 多个独立注意力分布」从文字变成了可见的图。

7.6 从 MHA 到 GQA: query 头分组共享 K / V

Cell 6 把 `MultiHeadAttention` 改造成 GQA: query 还是 H 头，但 K / V 只有 G 头（`num_kv_heads`），算之前用 `repeat_interleave` 把每份 K / V 复制 H/G 遍凑齐 H 份。当 $G = H$ 时它就是 MHA；当 $G = 1$ 时就是 MQA：

```
# =====
# Cell 6: 从零实现 GQA—query  $H$  头, K/V 只  $G$  头, 复制后参与计算 (对应第 5 节)
# =====
class GroupedQueryAttention(nn.Module):
    """GQA: num_heads 个 query 头, num_kv_heads 个 K/V 头 (整除 num_heads)。
    num_kv_heads == num_heads -> MHA; num_kv_heads == 1 -> MQA。"""
    def __init__(self, d_model, num_heads, num_kv_heads):
        super().__init__()
        assert d_model % num_heads == 0, "d_model 必须能被 num_heads 整除"
        assert num_heads % num_kv_heads == 0, "query 头数须能被 KV 头数整除"
        self.H, self.G = num_heads, num_kv_heads
        self.d_k = d_model // num_heads
        self.rep = num_heads // num_kv_heads      # 每份 K/V 要复制几遍
        self.W_Q = nn.Linear(d_model, num_heads * self.d_k, bias=False)  # 投出 H 个 query 头
        self.W_K = nn.Linear(d_model, num_kv_heads * self.d_k, bias=False) # 只投 G 个 K 头
        self.W_V = nn.Linear(d_model, num_kv_heads * self.d_k, bias=False) # 只投 G 个 V 头
        self.W_O = nn.Linear(num_heads * self.d_k, d_model, bias=False)

    def forward(self, X, causal=False):
        B, L, _ = X.shape
        Q = self.W_Q(X).reshape(B, L, self.H, self.d_k).transpose(1, 2) # [B, H, L, d_k]
        K = self.W_K(X).reshape(B, L, self.G, self.d_k).transpose(1, 2) # [B, G, L, d_k]
        V = self.W_V(X).reshape(B, L, self.G, self.d_k).transpose(1, 2) # [B, G, L, d_k]
```

```

# 关键: 把 G 个 KV 头沿头维各复制 rep 遍, 扩成 H 个, 之后就和 MHA 一样
K = K.repeat_interleave(self.rep, dim=1) # [B, H, L, d_k]
V = V.repeat_interleave(self.rep, dim=1) # [B, H, L, d_k]
mask = torch.triu(torch.ones(L, L, dtype=torch.bool), diagonal=1) if causal else None
heads, _ = scaled_dot_product_attention(Q, K, V, mask=mask) # [B, H, L, d_k]
out = heads.transpose(1, 2).contiguous().reshape(B, L, self.H * self.d_k)
return self.W_O(out)

torch.manual_seed(0)
B, L, d_model, H = 1, 6, 64, 8
X = torch.randn(B, L, d_model)
for G in (8, 4, 1): # G=8 -> MHA, G=4 -> GQA, G=1 -> MQA
    gqa = GroupedQueryAttention(d_model, num_heads=H, num_kv_heads=G)
    out = gqa(X, causal=True)
    kv_params = sum(p.numel() for p in (gqa.W_K.weight, gqa.W_V.weight))
    name = {8: "MHA", 4: "GQA", 1: "MQA"}[G]
    print(f"{name:3s} num_heads={H} num_kv_heads={G} "
          f"每个 KV 头被 {H // G} 个 query 头共享 "
          f"K+V 投影参数={kv_params:5d} 输出形状={tuple(out.shape)}")
print("-> query 头数恒为 8; KV 头数从 8(MHA)->4(GQA)->1(MQA), K/V 投影参数随之减少, ")
print(" 推理时 KV cache 也按同比例缩小, 而输出形状始终 [B, L, d_model] 不变。")

```

预期现象: 三种配置输出形状都是 `[1, 6, 64]`, 但 $K + V$ 投影的参数量随 KV 头数从 MHA (8) $\rightarrow$ GQA (4) $\rightarrow$ MQA (1) 成比例缩小 (8 $\rightarrow$ 4 减半、4 $\rightarrow$ 1 再缩到四分之一) ——这正是 KV cache 缩小的来源。

`num_kv_heads` 就是那根从 MHA 滑到 MQA 的滑杆。

7.7 读 Qwen3 config: 真实模型的头怎么配

Cell 7 读一份真实的 Qwen3-8B 配置, 看工业级模型实际怎么配头数——会看到它用的正是 GQA:

```

# =====
# Cell 7: 读真实 Qwen3-8B config, 看 num_attention_heads vs num_key_value_heads
# =====
# AutoConfig 只下载几 KB 的 config.json, 不下载几个 GB 的权重, CPU 秒级完成。
from transformers import AutoConfig

cfg = AutoConfig.from_pretrained("Qwen/Qwen3-8B")
H = cfg.num_attention_heads # query 头数
G = cfg.num_key_value_heads # K/V 头数 (GQA 的组数)
d_model = cfg.hidden_size
head_dim = getattr(cfg, "head_dim", d_model // H)

print(f"hidden_size (d_model) : {d_model}")
print(f"num_attention_heads (H) : {H}")
print(f"num_key_value_heads (G) : {G}")
print(f"head_dim (d_k) : {head_dim}")
print(f"num_hidden_layers : {cfg.num_hidden_layers}")
print("-" * 50)
kind = "MHA" if G == H else ("MQA" if G == 1 else "GQA")
print(f"-> 注意力类型: {kind} (H={H}, G={G}) ")
print(f" 每个 KV 头被 {H // G} 个 query 头共享, KV cache 相对满血 MHA 缩小到 1/{H // G}")

```

预期现象: Qwen3-8B 会打印出 `num_attention_heads = 32`、`num_key_value_heads = 8`、`head_dim = 128` (还有 `num_hidden_layers = 36`) ——即 32 个 query 头配 8 个 KV 头的 GQA, 每 4 个 query 头共享

一份 K/V ，KV cache 缩到满血 MHA 的 $1/4$ 。这就是本章理论在真实大模型里的落地：你刚刚手写的那套 `reshape / transpose` 和 `repeat_interleave`，正是 Qwen3 每一层注意力在做的事。

八、关键概念回顾

概念	一句话定义
Multi-Head Attention（多头注意力，MHA）	把 d_{model} 切成 H 个子空间，每个头在自己的 $d_k = d_{\text{model}}/H$ 维上独立做一遍 <code>scaled dot-product attention</code> ，再拼接、过 W_O 融合
头维 $d_k = d_{\text{model}}/H$	每个头的维度；要求 d_{model} 能被 H 整除，实践中 d_k 常取 64 或 128
切头（split heads）	<code>[B, L, d_model]</code> $\rightarrow$ <code>reshape [B, L, H, d_k]</code> $\rightarrow$ <code>transpose [B, H, L, d_k]</code> ，把头维提到 batch 维以便并行
合头（merge heads）	<code>[B, H, L, d_k]</code> $\rightarrow$ <code>transpose [B, L, H, d_k]</code> $\rightarrow$ <code>reshape [B, L, d_model]</code> ，即数学上的 <code>Concat</code> ； <code>transpose</code> 后需 <code>.contiguous()</code> 才能 <code>reshape</code>
输出投影 W_O	$[d_{\text{model}}, d_{\text{model}}]$ 矩阵，把拼接后各头的输出线性融合——多头里负责「让头之间交流」的唯一环节
参数量 $4d_{\text{model}}^2$	W_Q, W_K, W_V, W_O 各 d_{model}^2 ，与头数 H 无关；多头几乎不增加计算量
为什么多头优于单个大头	单头一个注意力分布是「平均」、会抹平细节；多头产出 H 个独立分布、在不同子空间各看一种关系
KV cache	自回归推理时缓存已生成位置的 K/V 以免重算，大小正比于 K/V 头数；常成为长上下文推理的显存 / 带宽瓶颈（详见第 14 章）
MQA（多查询注意力）	H 个 query 头全体共享 1 份 K/V ；KV cache 缩到 $1/H$ ，质量略降
GQA（分组查询注意力）	H 个 query 头分成 G 组、每组共享一份 K/V （ G 份）； $G = H$ 即 MHA、 $G = 1$ 即 MQA；现代大模型默认选择
<code>num_attention_heads</code> / <code>num_key_value_heads</code>	<code>config</code> 里的两个字段：前者是 query 头数 H 、后者是 K/V 头数 G ；Qwen3-8B 为 $32 / 8$

九、本章小结

- 多头注意力把第 6 章的「一个头」并排放成 H 个：把 d_{model} 切成 H 个 $d_k = d_{\text{model}}/H$ 维的子空间，每个头独立做一遍 `scaled dot-product attention`，产出 H 个互不相同的注意力分布，再拼接、过 W_O 融合。动机

是单头只有一个注意力分布，而加权求和本质上是平均、会抹平细节；多头让模型同时从多个视角关注多种关系。

- 形状变换是本章主线：切头走 $[B, L, d_{\text{model}}] \rightarrow \text{reshape } [B, L, H, d_k] \rightarrow \text{transpose } [B, H, L, d_k]$ ，把 B 和 H 都变成 batch 维一次并行算完；合头反着走 $\text{transpose} \rightarrow \text{reshape}$ 拼回 $[B, L, d_{\text{model}}]$ （transpose 后记得 `.contiguous()`），最后过 W_O 。输入输出同形，所以能层层堆叠。
 - 多头几乎没有额外的成本：四个投影合计 $4d_{\text{model}}^2$ 参数、与 H 无关， $QK^\top$ 的总计算量也和一个大头持平——不增加额外成本就把「一种关注模式」升级成「 H 种」。
 - MQA / GQA 是为推理省 KV cache 而生：query 头数都保持 H ，只削减 K / V 头数。MQA 全体共享 1 份 K / V（省到 $1/H$ 、质量略降）；GQA 分 G 组共享（省到 G/H 、质量接近 MHA），是 LLaMA / Qwen 等现代模型的默认配置，靠 `repeat_interleave` 把 K / V 复制凑齐 H 份再算。
 - 实战我们从零搭了 `MultiHeadAttention`（逐步打印形状）、和 PyTorch 官方 `nn.MultiheadAttention` 对齐验证、画出不同头的注意力模式、改造成可在 MHA / GQA / MQA 间切换的 `GroupedQueryAttention`，最后读 Qwen3-8B config 看到真实的 32 query 头 / 8 KV 头 GQA 配置——理论与工业实现在这里闭环。
-

下一章我们离开注意力，去看 Transformer block 里的另外几个关键零件：FFN（前馈网络）、残差连接、LayerNorm / RMSNorm / SwiGLU。注意力负责「token 之间互相看」，而 FFN 负责「每个 token 自己再深加工一遍」，残差与归一化则是让几十层能稳定训起来的工程基石——把它们和本章的多头注意力拼在一起，一个完整的 Transformer block 就成型了。